

6



Módulo 10
**Proteção Web e
Desenvolvimento Seguro**

Aula 03
**Codificação Segura
e Automação**

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Técnicas de codificação segura;
- Mitigação de ameaças em aplicativos da web;
- Controle de execução;
- Práticas de codificação segura.

Veremos conceitos de automação, linguagem Python e PowerShell.

Aula 03

Codificação Segura e Automação

Técnicas de Código Seguro —



TÉCNICAS DE CÓDIGO SEGURO

- Trata-se de uma abordagem para criar aplicativos resistentes a ameaças cibernéticas, vulnerabilidades e ataques.
- Visa proteger os dados do usuário e a integridade do sistema.
- Considera mais eficiente e econômico gerar código seguro desde o início.
- Corrigir vulnerabilidades mais tarde é mais oneroso.

PRINCÍPIOS DE CODIFICAÇÃO SEGURA

Os princípios que norteiam a codificação segura são:

- 1 Princípio do Menor Privilégio.
- 2 Princípio da Defesa em Profundidade.
- 3 Princípio da Autenticação e Autorização.





VALIDAÇÃO DE ENTRADA E NORMALIZAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE SAÍDA

- Além dos princípios, duas técnicas merecem destaque:
 - Validação de Entrada.
 - Todo o dado de entrada precisa ser validado.
 - Normalização e Codificação de Saída.
 - Normalizar e codificar os dados de retorno para o usuário.

COOKIES SEGUROS E CABEÇALHOS DE RESPOSTA

- Duas áreas são sensíveis para a segurança:
 - Cookies.
 - Cookies seguros com o uso exclusivo de protocolo HTTPS.
 - Cabeçalhos de resposta.
 - Uso de parâmetros que garantem a segurança na conexão.



ASPECTS OF CODING SECURELY



Fonte: VPN Overview, 2024.

Disponível em: <<https://vpnoverview.com/pt/seguranca-online/empresarios/codificacao-segura/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

MELHORES PRÁTICAS PARA
SEGURANÇA EM APLICATIVOS WEB

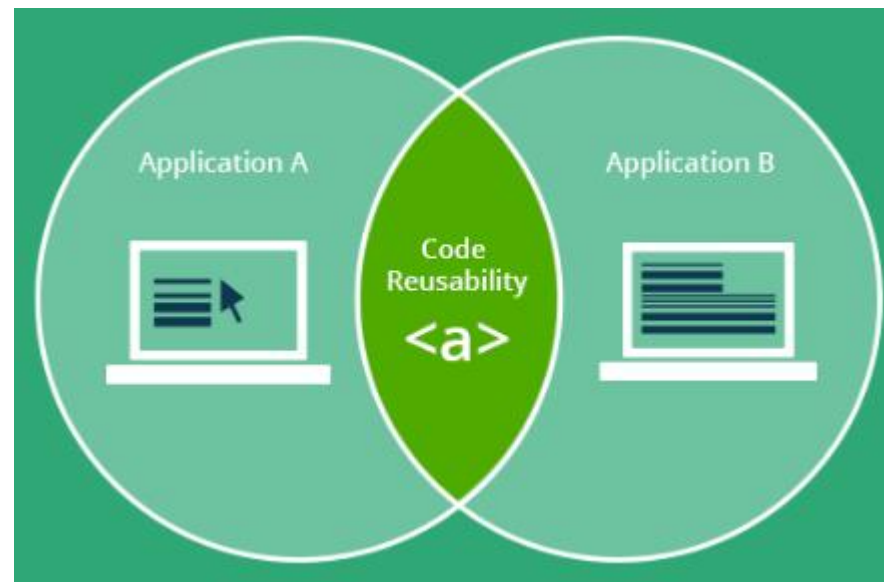
- Algumas das melhores práticas incluem:
 - Uso de HTTPS;
 - Autenticação forte;
 - Controle de Acesso;
 - Gerenciamento de Sessão Segura.

UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO SEGURO

- No desenvolvimento de software é muito comum usar código existente:

1 Reuso de código;

- Avaliação de bibliotecas de terceiros;
- Auditoria de código-fonte;
- Versionamento controlado.



Fonte: Postagem no LinkedIn, 2024.

Disponível em:

<https://www.linkedin.com/pulse/reutiliza%C3%A7%C3%A3o-de-c%C3%B3digo-rodriigo-oliveira?trk=portfolio_article-card_title>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO SEGURO

2 Kit de desenvolvimento de software:

- Análise de riscos;
- Mínimo de privilégio;
- Atualizações regulares.

UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO SEGURO

3 Stored procedures:

- Validação de entrada;
- Controle de acesso;
- Prevenção contra ataques de negação de serviço.



Fonte: Medium, 2023.

Disponível em: <<https://medium.com/@amirayat20/why-should-you-migrate-from-coding-raw-sql-queries-in-your-app-to-stored-procedures-706d13810321>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.



UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO SEGURO

- 4 Ferramentas de verificação de segurança de código:
 - Análise estática de código;
 - Análise dinâmica de segurança;
 - Scanners de vulnerabilidade.

COOKIES SEGUROS E CABEÇALHOS DE RESPOSTA

- Outras práticas são necessárias para corrigir problemas que podem surgir:
- 1 Código Inacessível e Código Morto;
 - 2 Ofuscação e Camuflagem;
 - 3 Criptografia e Hashing.

Aula 03

Codificação Segura e Automação

Automação de Tarefas —



AUTOMAÇÃO COM O USO DE SCRIPTING

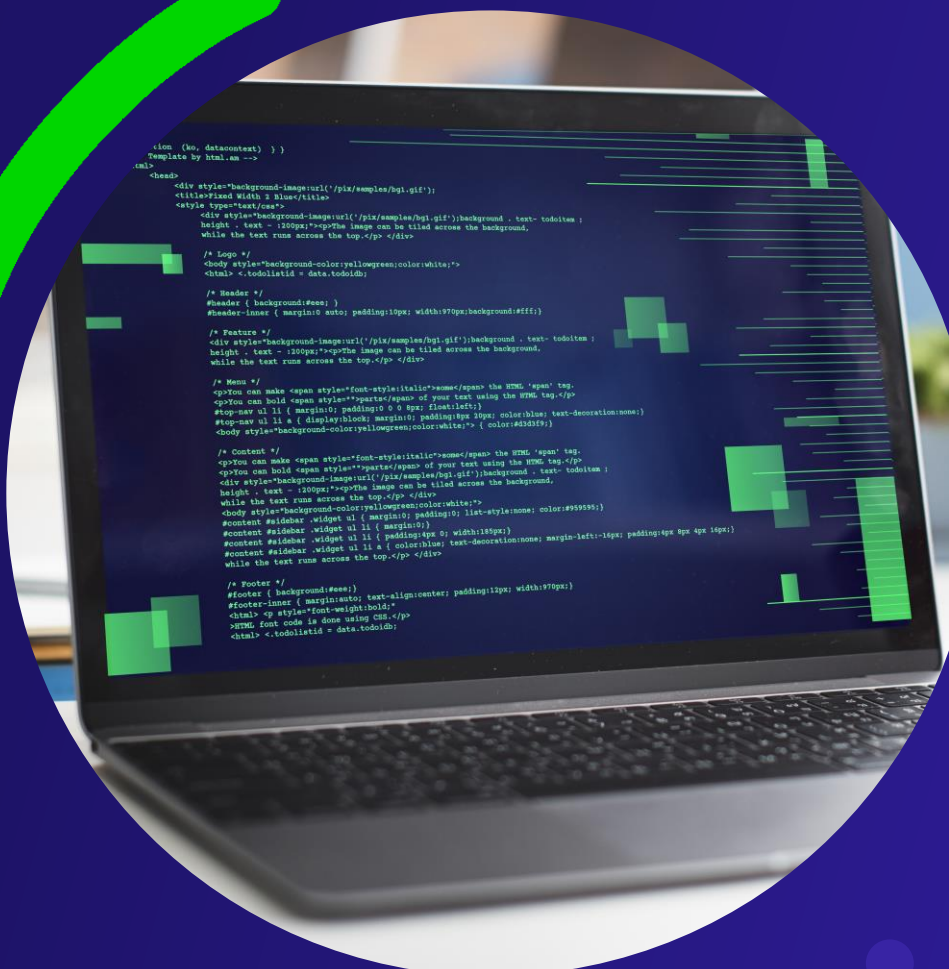
1 Ambiente de Scripts em Python:

- Python é uma linguagem de programação de alto nível;
- Pode ser utilizada na automação de tarefas, desenvolvimento web e outros;
- Exemplo: automatizar tarefa de backup, manipulação de dados, extração de informações de logs, etc.

AUTOMAÇÃO COM O USO DE SCRIPTING

2 Ambiente de Scripts PowerShell:

- PowerShell é uma linguagem de script desenvolvida pela Microsoft;
- Visa automatizar tarefas em sistemas MS-Windows;
- Exemplo: gerenciamento de usuários, instalação de software em massa ou coleta de informações do sistema.



IMPORTÂNCIA DA AUTOMAÇÃO

- Eficiência;
- Escalabilidade;
- Padronização;
- Monitoramento e Reação em Tempo Real;
- Redução de Erros.

Aula 03

Codificação Segura e Automação

Controle de Execução —

CONTROLE DE EXECUÇÃO

- Refere-se ao processo de garantir que apenas programas e processos autorizados sejam executados em um sistema de computador.
- Técnicas para controle de execução:
 - 1 Lista de Permissões e Bloqueios;
 - 2 Assinatura de Código;
 - 3 Controle de Execução Baseado em Sistema Operacional.





- Atualização Regular de Software;
- Uso de Antivírus e Antimalware;
- Restrições de Conta de Usuário;
- Políticas de Grupo (Group Policies);
- Monitoramento de Integridade de Arquivos.

6



Você chegou ao final da Aula 03
**Codificação Segura
e Automação**